Introducción a la Unidad 7

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 7 "El paciente intoxicado", elaborada por el doctor Darwin Girón.

En esta unidad revisaremos los siguientes artículos:

- Epidemiología y enfrentamiento inicial del paciente intoxicado.
- Medidas de descontaminación y disminución de la absorción del tóxico.
- Intoxicaciones más frecuentes.

Objetivo

- Revisar qué hacer cuando llega un paciente intoxicado grave al servicio de urgencias.

Epidemiología y enfrentamiento inicial del paciente intoxicado

La intoxicación se define como la reacción fisiológica causada por la acción de una sustancia tóxica, en esta unidad revisaremos una visión práctica para el enfrentamiento de los pacientes que han sufrido una intoxicación y llegan al servicio de urgencia, en estado crítico, directamente al recuperador.

Introducción

Una sustancia tóxica es una sustancia que genera efectos nocivos cuando penetra en el organismo. Desde hace mucho tiempo se está estudiando sobre estas sustancias:

Ya en el Papiro de Ebers (1.500 a.c.) aparecen las primeras citas que se pueden relacionar con tóxicos de origen natural. Luego, alrededor del 1300 d.c., aparece uno de los primeros libros de venenos escrito por Arnaldo Vilanoba y, posteriormente, Paracelso hace célebre su frase sobre dosis- efecto.

¿De qué depende el pronóstico del paciente intoxicado en el servicio de urgencia?

Un alto porcentaje de los pacientes intoxicados llegan al Servicio de Urgencia, dado que los toxicólogos no son los que reciben los pacientes cuando llegan al box de reanimación, el pronóstico del paciente intoxicado grave que llega al recuperador depende exclusivamente del personal sanitario y del médico que atiende a esta persona en urgencia.

Para comenzar revisaremos un caso clínico:

Caso Clínico

Tenemos el caso de una paciente femenina de 19 años que hace 4 horas, tras discutir con su pareja, ingiere:

26 compromidos de CLONAZEPAM de 0.5 mg = 13 mg y 19 comprimidos de FLUOXETINA de 20 mg = 380 mg

Destaca en la evaluación primaria:

- A: Con vía aérea permeable y protegida.
- B: Sin alteración de la mecánica ventilatoria. FR y SatO2 normal. Murmullo pulmonar presente sin ruidos agregados.
- C: Bien perfundida con PA y FC normales. Ruidos cardiacos rítmicos, dos tiempos, sin soplos.
- D: Leve somnolencia.
- E: Nada especial. Temperatura normal.

A continuación te presentamos una pregunta sobre este caso, marca la respuesta que consideres correcta. Si no sabes cuál contestar, no te preocupes, al final de esta unidad tendrás más claridad para hacerlo.

Actividad ¿Cuánto Sabes?

¿Qué tratamiento consideras que es el más adecuado?

Selecciona tu respuesta:

- **A) ABCD + manejo ambulatorio.**
- **B) ABCD +lavado gástrico + carbón activado + hospitalizo.**
- **C) ABCD + hospitalizo.**
- **D) Llamo al internista.**
- **E) ABCD + lavado gástrico + carbón activado + niveles plasmáticos + antídoto (flumazenil).**

Siempre que revisamos este tema se nos invita a memorizar una cantidad increíble de información en cuanto medicamentos y dosis, además se introduce información como dosis de intoxicación leve, moderada y dosis letal, más dosis en niños y adultos. Además nos dicen que esto lo podemos diagnosticar con los clásicos toxidromes.

Manejar tanta información en situaciones de stress no es fácil, es preferible tener un enfrentamiento estructurado que nos guíe en la evaluación y el manejo del paciente antes que todos estos detalle. En el servicio de urgencia la experiencia y la evidencia han demostrado que los toxidromes casi nunca son puros, debido a la polifarmacia a la que la mayoría de los pacientes se exponen especialmente los que tienen intención suicida en su actuar. Por tanto, debemos enfrentar a los pacientes de una manera más práctica, entendiendo de que mueren estos pacientes. Así es que en esta unidad no profundizaremos en los toxidromes ni en las dosis toxicas particulares de cada medicamento sino en el enfrentamiento general de estos pacientes.

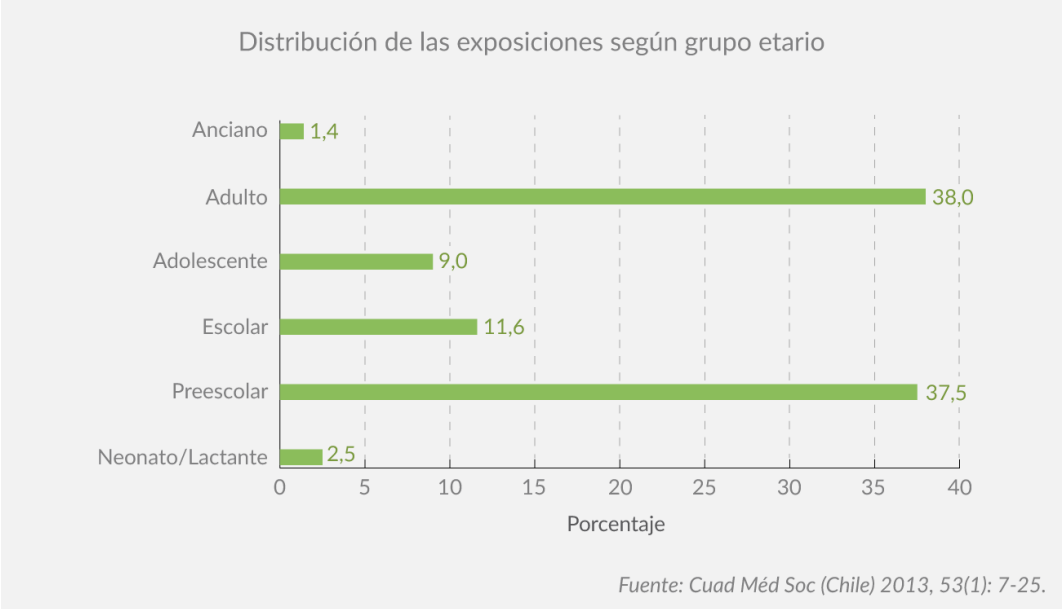
Epidemiología

Respecto de la epidemiología toxicológica, en Chile tenemos pocos datos y casi toda la información es suministrada por el CITUC (Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica).

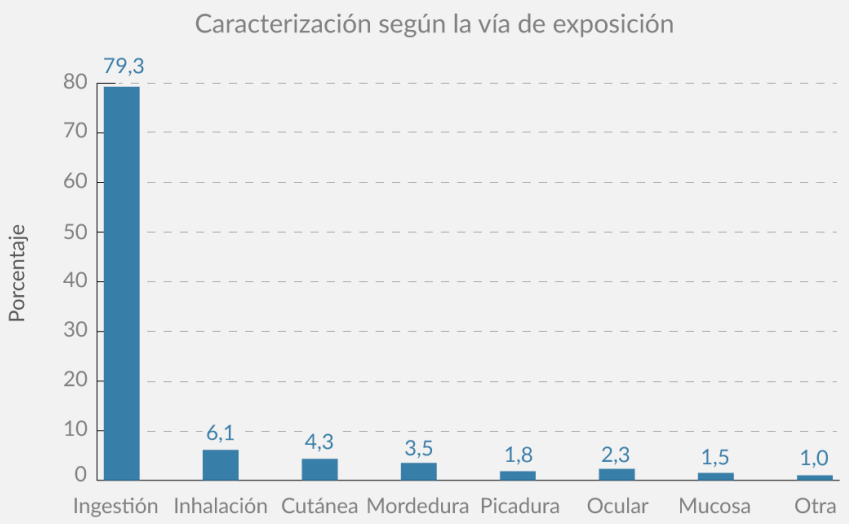
El primer trabajo importante fue publicado en el 2004 con información recopilada por el CITUC entre 1995 y el 2002[1] y posteriormente, el que citamos a continuación, publicado en 2013 con datos del 2010[2].

La exposición a tóxicos (que no es lo mismo que intoxicación) está distribuido con dos peaks una en la etapa preescolares y el otro en la edad adulta, siendo el primero de causa accidental y el segundo con intención suicida.

Tal como se observa en el siguiente gráfico:

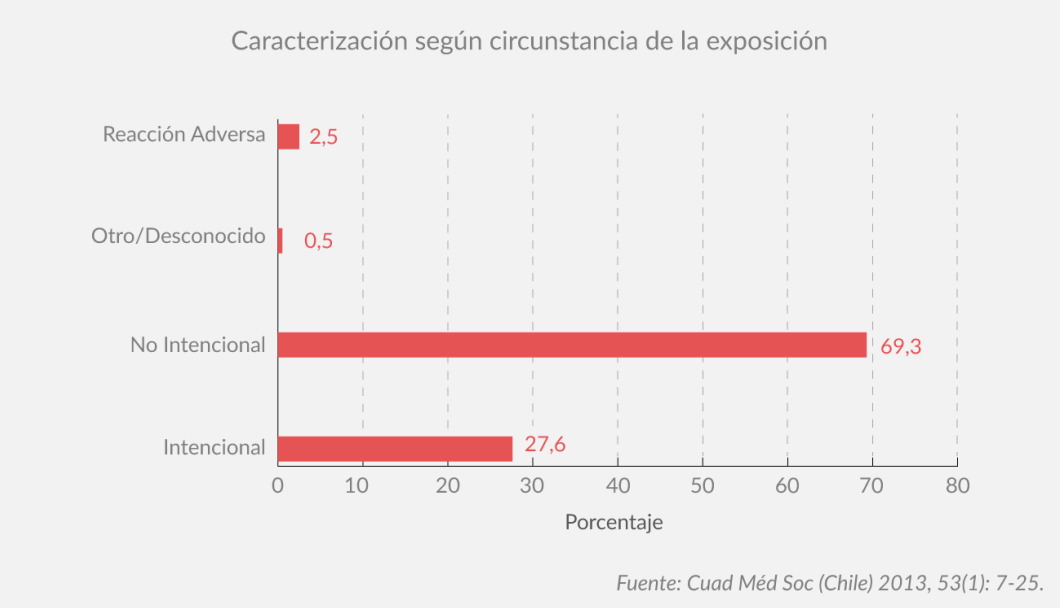


El siguiente gráfico muestra que la vía de exposición más común es la ingestión, seguida por la inhalación que también son las vías que producen sintomatología aguda de las sustancias tóxicas. Menos frecuente es la exposición a mordedura o picaduras (Ejemplo: araña de rincón).

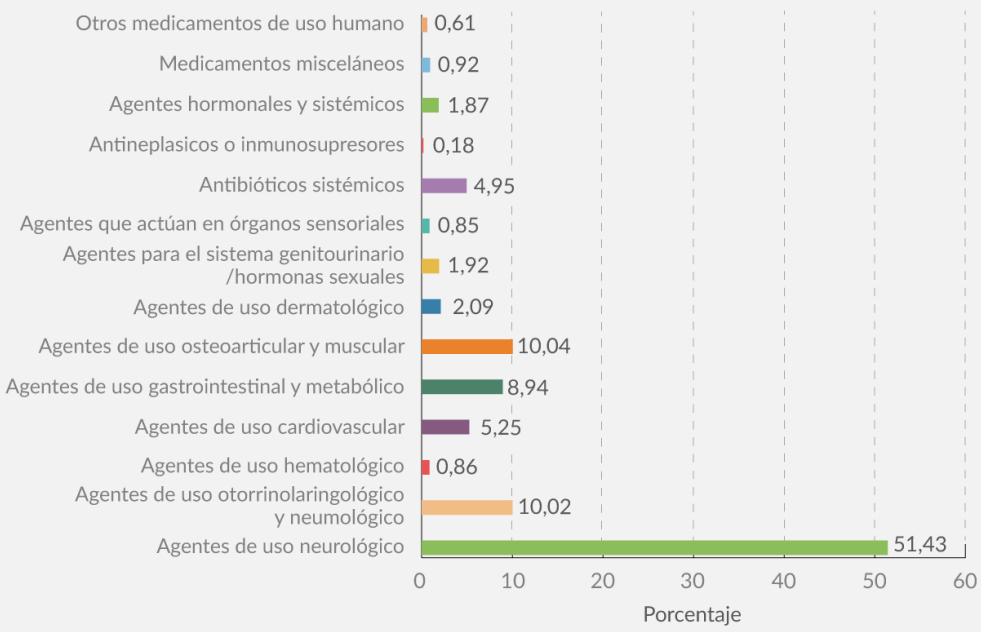


Fuente: Cuad Méd Soc (Chile) 2013, 53(1): 7-25.

En Chile, según estos datos, 2/3 de las exposiciones son no intencionales y un poco más de un cuarto de dichas exposiciones son intencionales y probablemente con fines suicidas. Aclarando que en esta tabla no se discrimina la población pediátrica de la adulta y que tampoco distingue aquellas personas que consultaron al servicio de urgencia de las que llamaron desde su domicilio.

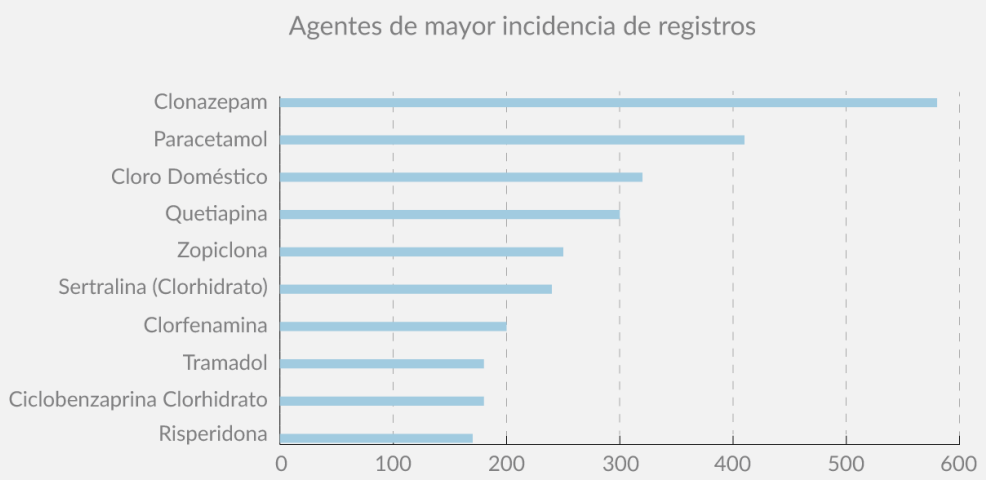


La imagen que vemos a continuación muestra los medicamentos con los que la gente se suele intoxicar en Chile. Podemos ver que pese a que la mayoría de los medicamentos que actúan a nivel del Sistema Nervioso Central están controlados en el país, son por mucho los medicamentos más utilizados por estos pacientes, seguido por los analgésicos y, afortunadamente, los agentes cardiovasculares y hematológicos como anticoagulantes son menos comunes, pues su intoxicación es mucho más grave.



Fuente: Cuad Méd Soc (Chile) 2013, 53(1): 7-25.

En el siguiente cuadro se ven en mayor detalle los grupos farmacológicos y medicamentos más comunes en las intoxicaciones, siendo el clonazepam el medicamento más usado desde los datos obtenidos desde el 2004, incluso sigue siendo mencionado como el principal agente utilizado en el 2018 por las páginas oficiales del CITUC.



Fuente: Cuad Méd Soc (Chile) 2013, 53(1): 7-25, citado en CITUC.

En Chile vemos como la exposición accidental por género es similar, pero en la exposición intencional las mujeres casi triplican los casos respecto al género masculino.

Ahora que tenemos clara la epidemiología local, hablaremos del cómo enfrentarnos ante un paciente intoxicado grave por una sustancia desconocida en el servicio de urgencia, recordándoles esta célebre frase de Paracelso que es uno de los padres de la toxicología.

> Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis".
>
> *Paracelso 1493-1541.*

Enfrentamiento del paciente intoxicado grave

Estos pacientes son complejos, habitualmente rodeados de un entorno familiar y / o social complejo.
Producen diferentes emociones en los médicos, reacciones variables, desde rabia, incertidumbre, miedo y hasta emoción.

Lo habitual es que llegue un paciente acompañado de familiares muy ansiosos y nerviosos con una bolsa en sus manos llena de medicamentos, cajas vacías, sustancias conocidas y desconocidas, con la dificultad adicional de que ninguno de los medicamentos que nos entregan explica claramente el estado actual del paciente.

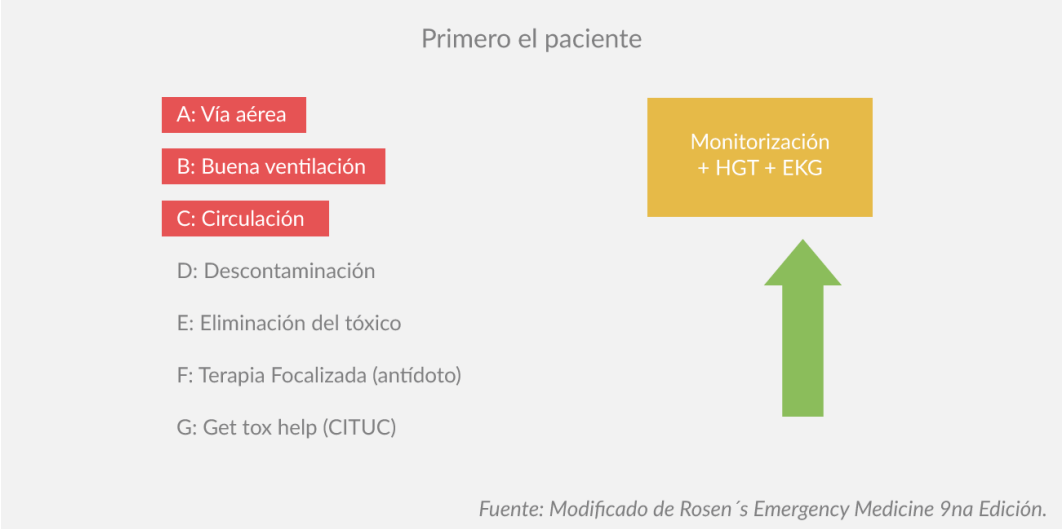
Si el médico se distrae y revisa cada caja o compuesto con su dosis tóxica y eventual toxidrome, en realidad está empezando al revés, porque es tiempo valioso para dedicarle al paciente, mientras revisa la bolsa o la farmacología el paciente puede estar muriendo.

Ver un paciente grave en general causa angustia y ésta influye en la capacidad de tomar decisiones. Pero después de revisar esta unidad podrás ver, al igual que en los temas anteriores, que en medicina de urgencia el abordaje es el mismo y debe ser así de ordenado para evitar cometer errores.

Lo primero es el paciente y no el tóxico; esto es lo esencial en el manejo del paciente intoxicado grave.

Entonces ¿Cómo abordamos al paciente intoxicado indiferenciado grave?

Afortunadamente, como muchas cosas en medicina de urgencias, la evaluación primaria y el sentido común nos ayuda a ser ordenados y sacar adelante a nuestro paciente grave sin omitir ningún paso importante.



Fuente: Modificado de Rosen´s Emergency Medicine 9na Edición.

Primero necesitamos un paciente vivo, después se verán los detalles con más calma y en la unidad que corresponda.

Empezamos por ver que el paciente respire y tenga su vía aérea despejada, que no tenga medicamentos u otro cuerpo extraño en su vía aérea, a este paciente no lo va a matar la intoxicación lo va a matar el cuerpo extraño en su vía aérea.

Necesitamos un paciente con buena mecánica ventilatoria, rosado, con pulso y con buena perfusión clínica, un paciente vivo.

Después viene la descontaminación, tema fundamental. A quienes trabajan en áreas rurales no deben olvidar el uso de plaguicidas. Es muy importante la protección personal y de todo tu equipo sanitario de apoyo.

Ver si se puede eliminar el tóxico, por ejemplo, contacto por piel, donde hay que quitar las ropas y hacer un lavado profuso. Si fue una ingestión, establecer el tiempo de la ingestión y según esto determinar si es candidato a lavado gástrico y/o carbón activado, lo que se usa en casos puntuales y no es en todos los pacientes intoxicados.

También debemos hacer una terapia focalizada, es decir, si es que el tóxico al que fue expuesto el paciente tiene algún antídoto, evaluar si corresponde administrarlo.
Y si queda alguna duda después de haber resuelto todo lo urgente, existen centros de ayuda toxicológica donde pedir información específica. En Chile el más conocido es el CITUC.

Además, es recomendable que dentro de la valoración primaria se incluya la monitorización, toma de un hemoglucotest donde podemos rápidamente corregir una hipoglicemia que explique el compromiso de conciencia del paciente y en cuanto se pueda un electrocardiograma de 12 derivaciones.

Sumado a lo revisado y mientras se realiza la evaluación primaria señalada. Otra persona de tu equipo médico en simultáneo puede recaudar una historia clínica mas completa, realizar examen físico detallado, reconocer toxidromes, si es que se puede, y solicitar exámenes específicos, ya que estas tareas requieren tiempo que habitualmente no se tiene.

En general solo algunos tóxicos matan al paciente rápidamente y son principalmente los que alteran la actividad cardíaca. Hay otros tóxicos realmente peligrosos pero que dan tiempo de actuar por ejemplo el Paracetamol, que inicialmente no produce síntomas y su gravedad tóxica se evidencia mayoritariamente después de 72 horas.

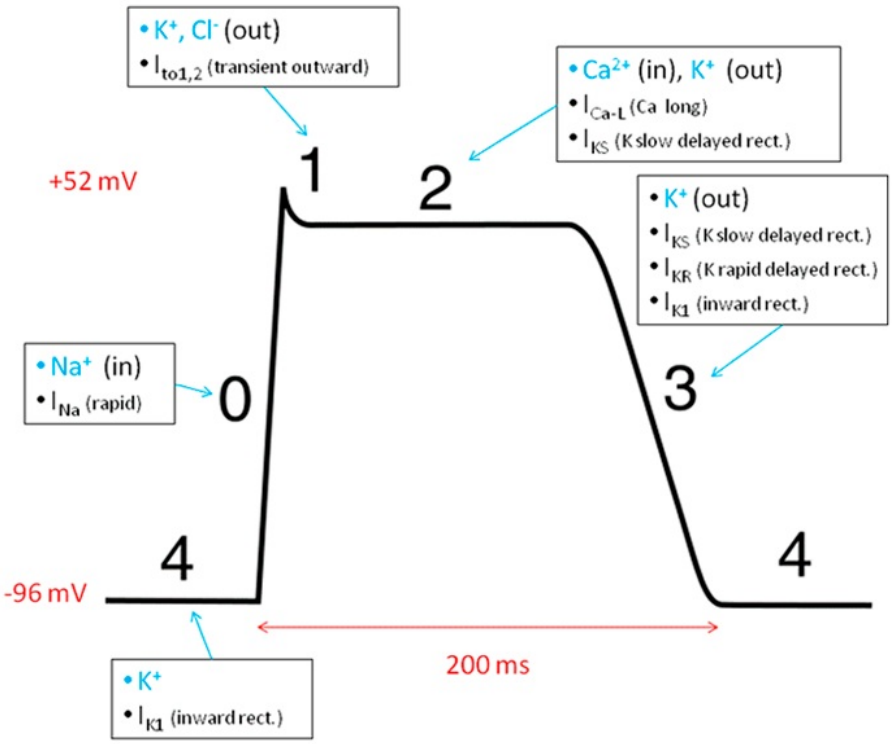
Documento descargable: *Formas de afrontar a un paciente* DESCARGAR

El Electrocardiograma (ECG)

Como mencionamos previamente, nos preocupan los tóxicos que pueden producir la muerte rápidamente en nuestros pacientes y en los que nuestras acciones tengan un gran impacto. De gran ayuda en el servicio de urgencia, en estos casos, es el electrocardiograma; una herramienta fácil de usar, no invasiva, sin efectos adversos de gravedad, económica y sobre todo que nos da información característica de ciertos tóxicos e incluso puede predecir el riesgo de muerte en los próximos minutos.

A continuación se explicará porqué el ECG puede reflejar los efectos de un tóxico.

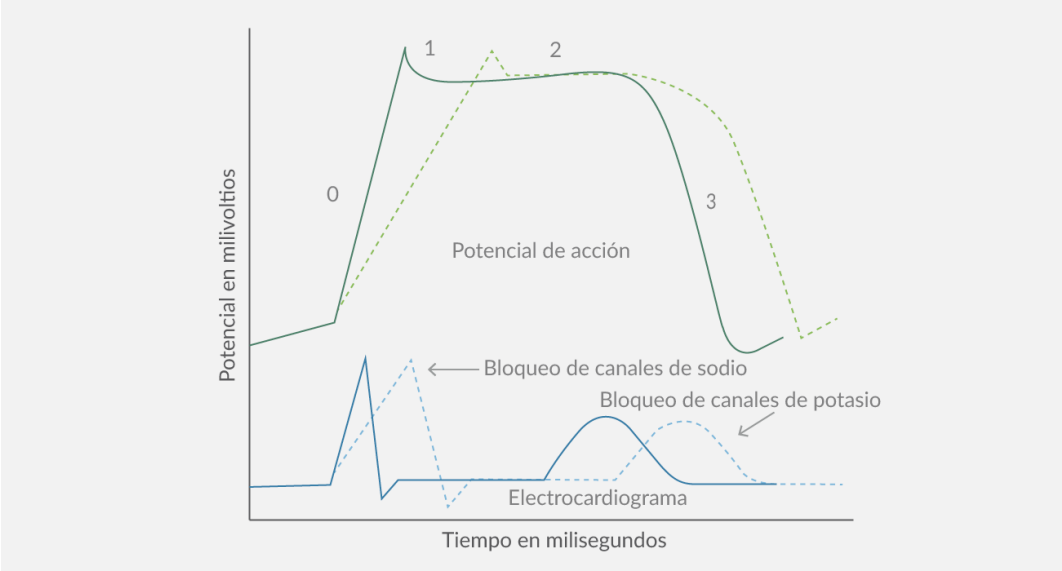
Esta imagen es el potencial de acción de una célula miocárdica donde vemos en la fase 0: apertura de los canales de Na + por lo que este difunde al interior de la célula.



Fuente: José Antonio Lozano. Offarm 2001; 20:96-105.

- Fase 0: Dada por la entrada rápida de Na+ (Sodio) al interior de la célula miocárdica.
- Fase 1: Se alcanza un nivel máximo de Na+ (Sodio) y sus canales se cierran, se abren los canales de K+ (Potasio) con un flujo lento hacia afuera de la célula.
- Fase 2: Posteriormente se forma una meseta por la apertura de los canales de Ca ++ (Calcio) lo que prolonga la duración del potencial de acción.
- Fase 3: Hay una salida más rápida de K+ al exterior de la célula, lo que provoca la hiperpolarización de la membrana.
- Fase 4: Fase final, por acción de la bomba Na+/K+ATPasa, la membrana llega a su potencial de reposo.

Esto se traduce en el trazado electrocardiográfico. Los tóxicos que actúan a nivel cardíaco interfieren en la normal formación de este potencial de acción, creando el ambiente ideal para la generación de arritmias letales.



Los medicamentos que actúan a nivel de los canales de Sodio afectan la fase 0 del potencial de acción, ensanchando el QRS, los que actúan en los canales de Calcio o Potasio van a actuar en la fase 3 con la consiguiente prolongación del QT.

Algunos tóxicos clásicos que actúan a nivel de los canales de sodio son los antidepresivos tricíclicos, la cocaína y la fenitoína.

La Amiodarona actúa en los canales de Sodio y Potasio, también deprime directamente el automatismo en los nodos atriales y atrioventriculares, retardando la conducción en el sistema de His-Purkinje.

Sobre los canales de Potasio actúan todos los neurolépticos y el omeprazol.

Un tóxico que actúa a todo nivel es la digoxina.

A continuación descarga el siguiente documento para ver más información del electrocardiograma.

Documento descargable: *Electrocardiograma* DESCARGAR

Vea este video en la versión online de la clase

Intervenciones según la alteración del ECG

Como revisamos en el video, los pacientes que presentan mayor a 100 milisegundos tienen alto riesgo de desarrollar convulsión y los que tienen mayor a 160 milisegundos de desarrollar una arritmia ventricular. Si el paciente intoxicado está inestable por una arritmia, no podemos esperar a saber qué fármaco fue el que consumió, tenemos que iniciar el tratamiento.

El tratamiento en los casos con un QRS ancho (> 100 msg) es el ampliamente disponible bicarbonato de sodio (nivel de evidencia 1A) o el suero hipertónico. El bicarbonato de sodio se debe administrar en una dosis de 1 a 2 mEq /Kg de peso (miliequivalentes por kilogramo) previa volemización. Este primero disociará al tóxico de su unión al canal de sodio mediante la alcalinización del medio, aumentando paralelamente la disponibilidad de sodio y luego propiciará la alcalinización sérica, con el fin de favorecer la unión del fármaco a las proteínas y disminuir así la fracción libre responsable del efecto tóxico[345].

Ante una prolongación del intervalo QT, se debe prevenir su progresión a una Taquicardia Ventricular Polimorfa o tratarla con la administración de sulfato de magnesio una ampolla intravenosa en el adulto o 20 mg por kg. en niños. Pasándola en 30 a 60 segundos, puede repetirse esta dosis 5 a 15 minutos después. De fallar lo anterior se puede recurrir a la producción de taquicardia con isoproterenol (0.01 mcg/kg/min) y en casos extremos, colocar un marcapaso. También es importante la suspensión de los agentes que puedan a prolongar el intervalo QT, asegurar un adecuado estado hidroelectrolítico y la modificación de los factores de riesgo que contribuyan a agravar esta anormalidad.

La administración de bicarbonato tiene la meta de PH sérico de 7,5 a 7,55 para lograr el efecto deseado.

Recuerda que una vez administrado el bicarbonato o el sulfato de magnesio, se debe evaluar su repuesta con el ECG.

Sigue reanimando el paciente, si necesitas volumen o vasopresores adminístralos sin temor, se prefiere cristaloides y noradrenalina.

Otra cosa a tener en cuenta es que el bicarbonato hace que el Potasio entre a la célula, por lo que se recomienda administrar gluconato de calcio para estabilizar la membrana o corregir posteriormente el K+ y si la arrtimia es refractaria y

necesita un antiarrítmico el de elección es la lidocaína 1 a 1, 5 mg/ kg en bolo, la amiodarona por bloquear también los canales de sodio va a producir más problemas que ayuda.

Lidocaína viene al 2 % en amp de 5 ml → 100 mg por ampolla[6].

Medidas de descontaminación y disminución de la absorción del tóxico en los pacientes

En este artículo revisaremos la desintoxicación de pacientes con lavado gástrico y carbón activado, así como sus contraindicaciones.

Existen trabajos[12] publicados por la American Academy of Clinical Toxicology, McLean, VA, USA en asociación con la European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, Brussels, Belgium que lo que buscan es resolver algunas dudas como:

- Técnica adecuada para realizar lavado gástrico y administración de carbón activado.
- Riesgos en la aplicación de estas medidas de desintoxicación.
- Beneficios de uso de estas técnicas.
- Tiempo ideal para su aplicación.

Respecto al lavado gástrico se puede decir que es una conducta realizada desde los inicios de la humanidad usando diferentes técnicas con el propósito de recuperar el contenido gástrico pero la verdad es que en la actualidad la evidencia que respalda lavado gástrico como tratamiento benéfico para los pacientes intoxicados es débil.

Estudios experimentales hechos en animales y voluntarios muestran que la recuperación del fármaco es variable y tiempo dependiente.

Los estudios clínicos más recientes, donde destacan estudios en China, tienen importantes fallas metodológicas como para ser tenidos en cuenta, lo que nos lleva a que los beneficios del lavado gástrico se basan en un marco teórico y reporte de casos con un nivel de evidencia bajo (nivel de evidencia 4).

Con la evidencia actual que es escasa, se puede concluir que el lavado gástrico tiene utilidad dentro de la primera hora de la ingesta del tóxico. Pues los estudios en voluntarios sanos arrojaron que el lavado gástrico disminuye la concentración del tóxico en 90% a los 5 minutos, 30% a los 60 minutos y menos del 8% a los 120 minutos[3].

NO hay evidencia concluyente que sea mejor que el carbón activado solo.

El lavado orogástrico es el único procedimiento aceptado y los pocos reportes con el lavado nasogástrico tienen peores resultados que el orogástrico que ya vimos que no es tan bueno. Esto solo dice que esta conducta que vemos a diario en el servicio de urgencia no tiene evidencia que la respalde de forma sólida y tampoco tendría beneficio para el paciente, pudiendo implicar incluso riesgos para él.

La sonda orogástrica debe tener entre 36 y 40 French, es decir, que es mucho más grande que una sonda nasogástrica y tiene la capacidad de recuperar comprimidos completos; por esta sonda se debe administrar 250 ml de suero fisiológico y aspirar de forma inmediata para recuperar los 250 ml. infundidos y repetir el procedimiento hasta obtener líquido claro[45].

Si bien es poco probable tener acceso a esta sonda en todas partes, en caso de tenerla se debe usar.

Existen diferencias en el diámetro de una sonda nasogástrica y una orogástrica, la sonda nasogástrica es insuficiente para rescatar comprimidos enteros pero todavía tiene un rol importante en pediatría para rescatar líquidos, como por ejemplo un jarabe o pastillas fraccionadas o molidas.

El diámetro de la sonda orogástrica es muy grande, por lo que pese a que se describe una técnica de inserción con el paciente en decúbito lateral izquierdo, la recomendación actual es solo usarla con protección de la vía aérea asegurada.

Contraindicaciones y complicaciones del Lavado gástrico[6]

- Vía aérea no asegurada: Hay que asegurar la vía aérea del paciente previo a su uso.
- Ingesta de cáusticos o hidrocarburos.
- Riesgo de hemorragia gastrointestinal o perforación: Personal no entrenado que pueda perforar el esófago o riesgo de hemorragia gastrointestinal (ejemplo: várices esofágicas).

Además hay complicaciones descritas como neumonía aspirativa, laringoespasmo y arritmias, además de hipotermia si el suero fisiológico estuviese frío.

Entonces el lavado gástrico no es inocuo, tiene riesgos y complicaciones que pueden ser aún más malas que el tóxico ingerido por lo cual no debe indicarse en todos los pacientes.

Deténgase y piense si el beneficio es mayor al riesgo, por ejemplo, ingestión menor a 60 minutos con fármaco altamente letal, difícil de revertir, sin antídoto o que no se una al carbón activado. Si no tiene estas condiciones por favor no lo indique.

Carbón Activado

Los siguientes trabajos, aunque no son tan recientes (2005 – 1999,) tienen el consenso americano y europeo vigente del uso de estas sustancias.

Hipervínculo externo: *Position Statement and Practice Guidelines...* VER

Hipervínculo externo: *Position Paper: Single-Dose Activated Charcoal...* VER

El carbón activado es un compuesto vegetal absorbente con una gran porosidad lo que le da una gran área de superficie que incluso puede llegar a los 2000 m2/ gr. Esta capacidad de absorción disminuye la absorción de los fármacos ingeridos.

El consenso concluye que el carbón activado que el carbón activado es mucho más efectivo durante la primera hora post ingesta, pero algunas publicaciones y expertos en el área recomiendan usarlo dentro de las primeras 2 horas post ingesta del fármaco cuando este indicado.

No hay evidencia actual que las múltiples dosis impacten en la mortalidad de los pacientes.

Aunque no está clara la dosis, la recomendación actual es 1 gr /kg de peso, asociado a antiemético si es que el paciente coopera (GSC 15/15) o con uso de sonda nasogástrica (SNG) en paciente con protección de la vía aérea si estuviese comprometido de conciencia.

Debido a que el carbón activado en los pulmones es la complicación más grave de su uso y es habitualmente por una mala indicación médica, la principal contraindicación del uso del carbón activado es una vía aérea insegura o situaciones clínicas que aumenten el riesgo de aspiración.

Eventuales Complicaciones con el uso del Carbón Activado (CA)

- Náusea y vómito
  - Neumonía aspirativa
- CA en alvéolo
  - Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)
  - Bronquitis obliterante secundaria a Neumonitis Química
- Diarrea o constipación
- Obstrucción intestinal
- Perforación intestinal

El carbón activado no está indicado en estas intoxicaciones:

1. Pesticidas, potasio.
2. Hidrocarburos.
3. Ácidos álcalis, alcoholes.
4. Hierro, insecticidas.
5. Litio.
6. Solventes.

¿En quién indicar carbón activado?

- Intoxicación con riesgo vital dentro de los tiempos.
- Vía aérea segura.
- Que no interfiera en la reanimación.
- Que el tóxico se adhiera al CA.

El lavado gástrico y el carbón activado no son para todos los pacientes, hay que evaluar muy criteriosamente el riesgo versus el beneficio de su uso en los pacientes intoxicados.

Intoxicaciones más frecuentes

En este artículo revisaremos algunas de las intoxicaciones más frecuentes y, por lo tanto, importantes dentro del servicio de urgencia.

Antes de revisar cada una de las intoxicaciones, es de suma importancia tener presente que todo paciente se intoxica con intención de autoagresión debe ser valorado por psiquiatría en el momento clínico más adecuado independiente de la gravedad de la intoxicación.

Benzodiacepinas

Las benzodiacepinas (BNZ) que pese a que son las intoxicaciones intencionales más comunes en general tienen muy buen pronóstico clínico y pocas complicaciones.

Estos medicamentos actúan sobre la subunidad beta del receptor GABA, causando depresión del sistema nervioso central (SNC) lo que explica sus hallazgos clínicos de somnolencia, ataxia, bradipsiquia, bradilalia y en casos raros y anecdóticos depresión respiratoria y coma.

Rara vez produce hipotensión, depresión respiratoria o PCR.

Tratamiento

El tratamiento se basa en una adecuada evaluación primaria, si hay mucho compromiso del SNC descartar coingestas otras causas como trauma encefálico o hemorragia intracerebral, si fuese el caso proteger la vía aérea.

Y respecto al tratamiento específico con FLUMAZENIL que es un antagonista competitivo del receptor de benzodiacepinas hay que mencionar que pese a que tiene alguna indicación en anestesia, no está indicado en todos los pacientes intoxicados por benzodiacepinas por varias razones:

La primera es que su vida media es excesivamente corta y el paciente nuevamente caerá en el estado en el que se encontraba al ingreso, disminuye el umbral convulsivo y potencia el efecto toxico de otras sustancias que estaban siendo atenuadas por efecto de las benzodiacepinas por ejemplo los antidepresivos tricíclicos en coingestas.

Además de que las benzodiacepinas en su mayoría producen intoxicaciones que no son graves, son el medicamento de primera línea en pacientes intoxicados con otros psicotrópicos o estimulantes del SNC y, por tanto, es lo primero que se indicará ante un paciente convulsionando o con agitación psicomotora.

Paracetamol

Este medicamento es un analgésico, antipirético que tiene muchas presentaciones y concentraciones comerciales que se vende además sin receta médica.

En Estados Unidos es la principal causa de consulta toxicológica a su línea telefónica de ayuda, además que es la primera causa de falla hepática en ese país por lo que desde el 2011 la Food and Drug Administration (FDA) limita el contenido por cápsula a un máximo de 325 mg en EEUU.

En el Reino Unido es la sustancia más usada en intentos de suicidio, fue además la principal causa de hospitalización por intoxicación (48%) y la principal causa de falla hepática que lleva a trasplante con una tasa de mortalidad que oscila entre los 100 a 200 muertes año[1 2 3], por lo que en 1998 se restringe la cantidad de paracetamol que pueden dispensar en las farmacias.

Los primeros casos de falla hepática fulminante están descritos en Europa en 1966.

El 90% del metabolismo está dado por glucoronoconjugación.

5% de la excreción renal es sin conjugarse.

El 5% pasa por el citocromo P 450 donde sufre un proceso de oxidación y forma N Acetil Parabenzoquinoneimina (NAPQI) compuesto intermedio ALTAMENTE TOXICO y que por efecto del glutatión se convierte en un metabolito no toxico que se elimina vía renal.

La **dosis tóxica** es **200 mg /kg en niños** y **150 mg / kg o 7,5 gr en adultos.**

En el siguiente enlace podemos ver de manera más sencilla el metabolismo del paracetamol.

Hipervínculo externo: *Metabolismo del paracetamol* VER

En la figura podemos ver que para que exista toxicidad por paracetamol debe haber un desbalance entre el NAPQI y el glutatión. Cuando se ha consumido > 70% de su valor normal es cuando empiezan los síntomas clínicos y es esto es más grave en los pacientes que tienen poca reserva de glutatión.

Podemos ver también que los síntomas en intoxicación por paracetamol son más tardíos.

La intoxicación por paracetamol consta de 4 fases, pasando desde el paciente asintomático con exámenes normales en la fase 1 hasta la falla hepática en la fase 3 y el período de recuperación en la fase 4.

- Fase 1: (0 a 24 horas) laboratorio normal, clínica tipo gripe.
- Fase 2: (24 a 48 horas) Inicio de la hepatotoxicidad.
- Fase 3: (48 a 72 horas) Máxima hepatotoxicidad.
- Fase 4: (4 días a 2 semanas) Fase de recuperación.

Tratamiento

El tratamiento, como en todo paciente crítico, debe empezar por la evaluación primaria ABCDE y el soporte.

En el paracetamol la **N Acetil Cisteína** se debe iniciar cuando el paciente nos manifieste una ingesta por paracetamol en dosis tóxica o si tenemos una alta sospecha de esta dosis, a razón de 140 mg / kg dosis de carga y después 70 mg cada 4 horas por 17 dosis (72 horas) con excelentes resultados si se inicia precozmente con una incidencia de hepatotoxicidad hasta del 6% a las 72 horas, si el tratamiento se inicia en las primeras 10 horas desde el consumo del paracetamol, y hasta del 41 % a las 72 horas si se inicia entre las 16 y 24 horas desde el consumo.

La presentación más disponible de N Acetil Cisteína en Chile es la vía oral (preparaciones en polvo, jarabe o incluso solución para nebulizar que también se puede administrar vía oral). En estas presentaciones la concentración es pequeña y es habitual requerir gran cantidad de sobres o frascos con el medicamento mencionado para el tratamiento total del paciente.

Este mucolítico básicamente proporciona el glutatión necesario para que se una al NAPQI y así disminuir la cantidad de este metabolito tóxico.

La N Acetil Cisteína produce muchas nauseas o vómito por lo que se sugiere asociar a antiemético y/o sonda nasogástrica.

Si en la institución donde estamos hay posibilidad de solicitar niveles plasmáticos de paracetamol, estos deben ser tomados entre las 4 y 24 horas posterior a la ingesta para ser llevados al nomograma de Rumack-Matthew que relaciona el tiempo trascurrido desde la ingesta con los niveles plasmáticos de paracetamol, con esto determina el riesgo de hepatotoxicidad y con ello la necesidad o no de tratamiento con N Acetil Cisteína y estos son los que están sobre la primer línea del gráfico.

Hipervínculo externo: *Nomograma de Rumack-Matthew* VER

También va a servir para suspender el tratamiento, si es que una vez iniciado y estando en este rango de tiempo, los niveles plasmáticos de paracetamol están bajo las líneas de toxicidad en el nomograma.

Antidepresivos Tricíclicos

Son agentes no selectivos que inhiben la receptación de noradrenalina, serotonina, y en menor cuantía de la receptación de dopamina e histamina.

La inhibición de la receptación de estos neurotransmisores lleva al aumento de las concentraciones de los mismos en el espacio sináptico con un subsecuente aumento en la respuesta de dichos neurotransmisores.

La inhibición de la receptación de norepinefrina produce efectos simpaticomiméticos tempranos, que se pueden observan tempranamente en la intoxicación por tricíclicos y puede contribuir al desarrollo de una arritmia, provocan además bloqueo de los canales de sodio que es el factor toxicológico responsable de su cardiotoxicidad al alterar los potenciales de acción de la célula miocárdica, prolongando el QSR y ocasionalmente el QTc.

En resumidas cuentas producen entre muchos efectos disminución de la velocidad de conducción y aumento del umbral de excitabilidad lo que explica los efectos cardiológicos y del sistema nervioso central.

El cuadro clínico es variado por efecto no selectivo en el bloqueo de neurotransmisores en la membrana post sináptica y puede ir desde un paciente asintomático a compromiso del estado de consciencia, paro cardiorrespiratorio con convulsiones.

Toxicidad Moderada	Toxicidad Severa
Somnolencia	Alteración estatus mental
Sedación	Arritmia
Taquicardia	Hipotensión
Alucinaciones	Depresión respiratoria
Efectos anticolinérgicos	Convulsiones

La dosis tóxica de estos medicamentos y el más importante por su amplia distribución y fácil acceso que es la amitriptilina, está por sobre los 5 mg / kg.

Dosis Pot. Tóxica:

- Amitriptilina > 5mg/Kg
- Clomipramina > 5mg/Kg
- Desipramina > 2.5 mg/Kg
- Doxepina > 5mg/Kg
- Imipramina > 5mg/Kg
- Nortriptilina > 2.5 mg/Kg
- Protriptilina > 1mg/Kg
- Trimipramina > 2.5 mg/Kg

Fuente: Woof. Clinical Toxicology 2007

Tratamiento

El tratamiento nuevamente se basa en el ABCDE, lavado gástrico y carbón activado, si llega dentro de la primera hora.

No se necesitan niveles plasmáticos del tricíclico.

Electrocardiograma (EKG) nos va a dar la conducta inmediata.

Los asintomáticos deben observarse por mínimo 6 horas con monitorización continua y electrocardiogramas repetidos.

Los pacientes sintomáticos deben quedar hospitalizados en una unidad de paciente crítico con al menos los cuidados mencionados anteriormente y tratamiento específico como bicarbonato de sodio, que ya se mencionó anteriormente.

En los pacientes graves hay que considerar intubación precoz, volemización, drogas vasoactivas si fuese necesario, bicarbonato y yugular, convulsiones donde la primera línea son las benzodiacepinas y donde estaría contraindicada la fenitoína debido a que también bloquea los canales de sodio.

Monóxido de Carbono (CO)

Es un gas incoloro, inodoro, no irritante producto de la combustión completa de hidrocarburos o de metabolismo endógeno.

Tiene una rápida difusión por la membrana alvéolo capilar y una afinidad con la hemoglobina 200 veces mayor al oxígeno, esto altera la respiración a nivel celular y con la disminución del oxígeno se produce una hipoxia tisular con posterior activación del metabolismo anaerobio, genera además radicales libres con posterior apoptosis de la célula.

Una cosa importante es que la oximetría de pulso convencional no va diferenciar si la molécula de hemoglobina está ocupada por O2 o CO, por lo tanto, dicha saturación no es útil en estos casos pues no se altera.

El diagnóstico es difícil y hay que tener una alta sospecha principalmente en temporada de invierno y sospecharlo cuando afecte a más de una persona del grupo familiar.

Clínica

Se presenta con síntomas inespecíficos por lo que el índice de sospecha es clave.

Si bien existe una correlación entre la severidad de los síntomas con los niveles de COHb, esta no es exacta, siendo la severidad de los síntomas la que determina el pronóstico y la terapéutica.

Síntomas según nivel del COHb. Klaassen CD, Batlett R.			
Grado	Nivel de COHb%	Signos y síntomas	Posibles diagnósticos diferenciales
Leve	10% a 20%	Cefalea Náuseas Mareos Vómitos	Intoxicación alimentaria (colectivas) Cuadro respiratorio (gripe)
Moderada	20% a 40%	Ataxia Confusión Visión borrosa Debilidad e impotencia muscular Taquicardia Polipnea	Intoxicación (alcohol o psicofármacos)
Severa	40% a 70%	Desorientación, coma, hipotermia Dolor precordial Arritmia Hipotensión Lesión isquémica de zonas de apoyo Convulsiones Edema pulmonar Imágenes isquémicas en al TAC	Encefalitis Intoxicaciones (alcohol o psicofármacos) Epilepsia
Muerte	más de 70%		

Fuente: Arch. Pediatr. Urug. vol.80 no.3 Montevideo set. 2009

Alteración neurología aguda: síntomas variables desde cefalea que es la causa más común, hasta grados variables de compromiso de consciencia, las imágenes suelen ser normales

Alteraciones cardiovasculares: son más raras pero se producen por alteración del óxido nítrico produciendo principalmente hipotensión y ocasionalmente arritmias.

Estudio diagnóstico:

- Oximetría de monóxido de carbono (CO – Oximetría).
- Niveles de carboxihemoglobina.
- EKG (arritmias y signos de isquemia miocárdica).
- Biomarcadores cardíacos.
- Test de embarazo y toxicológico.
- Radiografía de tórax.

- Tomografía Computarizada (TC) de cerebro y cervical.
- Gasometría y ácido láctico.

Estos exámenes están dirigidos principalmente a daño de órgano blanco por la hipoxia tisular que desencadena la intoxicación por CO y el test de embarazo porque cambia la conducta, pues la hemoglobina fetal tiene aún mayor afinidad por el CO (1000 veces) que el resto de los pacientes.

Tratamiento

El tratamiento está dado principalmente por aporte de O2 a la mayor concentración posible y que debería empezar desde el pre hospitalario.

A continuación podemos ver las indicaciones de cámara hiperbárica que se debe seleccionar muy bien pues no hay una amplia disponibilidad de esta medida terapéutica en Chile.

Indications for hyperbaric oxygen therapy in carbon monoxide poisoning
Currently Accepted Indications 1) Neurologic findings a. Altered mental status b. Coma c. Focal neurologic deficits d. Seizures 2) Pregnancy with CO-Hgb levels > 15–20% 3) History of loss of consciousness Considered for: Cardiovascular compromise (ischemia, infarction, dysrhythmia) Metabolic acidosis Extremes of age Elevated CO-Hgb level (>25–40%) Abnormal neuropsychometric testing results Persistent symptoms despite normobaric oxygen

Fuente: L.W. Kao, K.A. Nañagas / Emerg Med Clin N Am 22 (2004) 985–1018

Betabloqueantes (BB) y bloqueadores de los canales de calcio (BCC)

Respecto a este tema hay mucha literatura a nivel internacional. Afortunadamente, en Chile la incidencia de estas intoxicaciones es baja.

Teniendo en cuenta la alta prevalencia de hipertensión que hay en el mundo, el acceso a estos medicamentos es sencilla y aunque la intoxicación por cualquier antihipertensivo produce algún grado de hipotensión los BB y BCC son los más peligrosos por la severa y refractaria hipotensión que producen, haciendo que sean los que más provocan morbimortalidad.

Clínica

Sospecharla en un paciente que tenga acceso a estos medicamentos, que llega con una hipotensión severa y en un shock profundo asociado principalmente a bradicardia.

Aunque los BCC producen taquicardia refleja, además pueden tener hipoglicemia (BB), o hiperglicemia (BCC) y compromiso de consciencia por la hipoxia cerebral secundaria del estado de shock.

Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de shock (ejemplo: cardiogénico, séptico, hipovolémico) donde el tratamiento es absolutamente diferente.

Tratamiento

Como en todas las intoxicaciones comenzar con ABCDE. Y específicamente aporte de calcio en forma de Gluconato o Cloruro de Calcio (cada ampolla de 10 ml al 10% aporta 4.3 mEq – 13.4 mEq de calcio respectivamente) dosis de 15 a 25 mEq de calcio carga.

El gluconato de calcio se puede pasar por vía periférica y el cloruro de calcio por ser altamente irritante a le vena se debería pasar por catéter venoso central.

Si después de 3 a 4 bolos de gluconato de calcio no hay buena respuesta se debe iniciar infusión de 0.5 mEq /kg/ hr con control de calcio y fosforo por laboratorio.

Para los BB el tratamiento descrito en caso de bradicardia es atropina 0,5 a 1 mg por una vez y si no hay respuesta (es lo habitual) se debe dar glucagón que es el antídoto específico a dosis de 2 a 5 mg ev (ampollas de 1 mg) y repetir cada 7 a 10 minutos hasta los 10 mg.

Después continuar con una infusión de 5 mg / hora, el problema radica en que no está disponible en todas las instituciones.

Si sucede esto y están en una institución con pabellón quirúrgico, es probable que allí se cuente con una Solución Lipídica que es el antídoto específico de las intoxicaciones por anestésicos locales, por lo que los anestesistas tienen buen dominio de este fármaco, el que podría ser usado como alternativa en esta intoxicación, que aunque se tiene poca experiencia en

humanos sí ha dado buenos resultados en modelos animales.

Uso de Solución Lipídica al 10%: Bolo de 1- 1.5 ml/kg y repetir a los 5 min con un máximo de 3 ml/kg.

Organofosforados

Principal componente de insecticidas, ocupado en agricultura con un amplio uso en esa área, principalmente en su forma líquida y gaseosa. Esta última forma también usada como arma química, por ejemplo, el gas sarín que fue noticia reciente en medio oriente.

Como mecanismo de acción inhibe la acetilcolinesterasa por fosforilación de esta, provocando un aumento de Acetilcolina en los receptores, lo que provoca los síntomas y en esta intoxicación sí podemos encontrar un toxidrome puro con síntomas muscarinicos y nicotínicos como se ve a continuación:

- **Síntomas muscarinicos:** Salivación, diarrea, vómitos, lagrimeo, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, miosis.
- **Síntomas nicotínicos:** Calambres, fasciculaciones, parálisis respiratoria, agitación, delirium, convulsiones, muerte.

Tratamiento

Nuevamente soporte respiratorio y hemodinámico (ABCDE).

El tratamiento específico está dado con atropina y se va iniciar con dosis de 1 a 2 mg endovenoso y repetir la atropina cada 3 a 5 minutos, doblando la dosis anterior, evaluando la respuesta a intervalos de cinco a diez minutos y buscando como guía terapéutica la aparición de signos de atropinización como aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de secreciones respiratorias, midriasis, resequedad o normalidad de piel y mucosas.

Se debe vigilar la aparición de angina, excitación de origen central (delirio, alucinaciones) y retención urinaria.

En pacientes con intoxicaciones severas, posteriormente se puede requerir un goteo continuo de atropina entre 0,01 y 0,08 mg/kg/h que deberá retirarse gradualmente para evitar bradiarritmias.

La otra alternativa son las Oximas que actúan mediante la reactivación de la colinesterasa eliminando su grupo fosfato. Idealmente deben ser empleadas en las primeras seis horas para evitar la unión irreversible entre el tóxico y la colinesterasa. Aunque existen diferentes oximas y protocolos de administración, la más empleada es la pralidoxima (amp 1g/20 ml) a una dosis de 25 a 50 mg/kg (1 a 2 g), diluido en 100 cc de solución salina 0,9% para pasar en 30 minutos, seguido de una infusión continua a 8 mg/ kg/h por 24 horas. Otra alternativa es la administración de 1 a 2 g por vía intravenosa (IV) o intramuscular (IM) cada cuatro horas.

Varios estudios han comparado la administración de pralidoxima mediante infusión continua versus bolos cada cuatro horas, encontrando que la infusión continua a 1 g/h por 48 horas después del bolo inicial, se relaciona con una reducción en la dosis requerida de atropina, en la necesidad de intubación al ingreso y en la duración del soporte ventilatorio.

Diferentes autores recomiendan reservar el uso de oximas para los pacientes con intoxicaciones moderadas a severas por organofosforados.

Dentro de sus efectos adversos se ha descrito hipertensión, náuseas, cefalea, taquicardia, larigoespasmo, hepatotoxicidad. La terapia temprana con oximas durante las primeras 24 horas de la intoxicación aguda por organofosforados, ha demostrado una disminución en la incidencia del síndrome intermedio y una recuperación más rápida de los efectos a nivel del sistema nervioso central.

En la siguiente tabla podemos ver los antídotos más comunes:

Toxina	Antídoto
Acetominofen	NAC
Anticolinergicos	Fisostigmina
Arsénico y mercurio	Dimercaprol
Benzodiacepinas	Flumazenil
Betabloqueadores	Glucoagon; Insulina
Bloqueadores canales CA	Calcio; Glucagon; Insulina
Cianuro	Nitrito; Tiosulfato; Hidroxicobalamina
Digital	FAB (Anticuerpos Antidigital)
Etilenglicol	Etanol; Piridoxina
Hierrro	Deferoxamina
Metanol	Etanol; Folato
Metahemoglobinemia	Azul de Metileno
Opioides	Naloxona
Órganos Fosforados y Carbamatos	Atropina; Pralidoxima
Síndrome Serotoninergico	Ciproheptadina
Tricíclicos	Bicarbonato de Sodio

En la gran mayoría de los países existen líneas de ayuda toxicológica. En Chile recuerden que en estos lugares pese a que son 24 horas habitualmente no te contesta un médico o un toxicólogo así que aportan información farmacológica muy valiosa, pero el médico a cargo es el único responsable de qué hacer con el paciente.

Por último, recordemos que la valoración psiquiátrica es muy importante en estos pacientes y ninguno se debería ir a su casa sin una valoración adecuada de su estado mental y riesgo de reintentar el suicidio y eventualmente lograrlo.

Puntos Principales

- Una sustancia tóxica es una sustancia que genera efectos nocivos cuando penetra en el organismo.
- En general solo algunos tóxicos matan al paciente rápidamente y son principalmente los que alteran la actividad cardíaca.
- Hay otros tóxicos realmente peligrosos pero que dan tiempo de actuar, por ejemplo, Paracetamol que inicialmente no produce síntomas y su gravedad tóxica se evidencia después de 72 horas.
- En el enfrentamiento inicial del paciente hacer evaluación ABCDE, Hemoglucotest y Electrocardiograma.
- Convulsión = benzodiacepinas nunca fenitoína.
- Para lavado gástrico y carbón activado < 1 h = protección de la vía aérea y no es para todos.
- Carbón activado 1 gr / kg.
- Bicarbonato 1 a 2 mEq / kg.
- Sulfato de mg 1 a 2 mg endovenoso.
- Arritmia = (lidocaína 1 -1,5 mg /kg) nunca amiodarna.

Bibliografía Unidad 7

- Benson, B. E., Hoppu, K., Troutman, W. G., Bedry, R., Erdman, A., Höjer, J., Mégarbane, B., Thanacoody, R., Caravati, E. M., American Academy of Clinical Toxicology, & European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (2013). Position paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination. *Clinical toxicology* (Philadelphia, Pa.), 51(3), 140–146.
- Bettini, M. ., Araya, A. ., Mieres, J. ., Cerda, P. ., Bravo, V. ., Silva, L. ., Gallardo, A., Paris, E., & Rios, J. (2013). Caracterización del perfil epidemiológico de las llamadas al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC), en el año 2010. *Cuadernos Médico Sociales*, 53(1), 7-25. https://cuadernosms.cl/index.php/cms/article/view/413/402
- Chyka, P. A., Seger, D., Krenzelok, E. P., Vale, J. A., American Academy of Clinical Toxicology, & European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (2005). Position paper: Single-dose activated charcoal. *Clinical toxicology* (Philadelphia, Pa.), 43(2), 61–87.
- Eddleston, M., Juszczak, E., & Buckley, N. (2003). Does gastric lavage really push poisons beyond the pylorus? A systematic review of the evidence. *Annals of emergency medicine*, 42(3), 359–364.
- Erickson, T. B., Thompson, T. M., & Lu, J. J. (2007). The approach to the patient with an unknown overdose. *Emergency medicine clinics of North America*, 25(2), 249–vii.
- Matthew, H., Mackintosh, T. F., Tompsett, S. L., & Cameron, J. C. (1966). Gastric aspiration and lavage in acute poisoning. British medical journal, 1(5499), 1333–1337. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1844964/pdf/brmedj02552-0043.pdf
- Mena H, Cristián, Bettini S, Marli, Cerda J, Patricia, Concha S, Flor, & Paris M, Enrique. (2004). Epidemiología de las intoxicaciones en Chile: una década de registros. *Revista médica de Chile*, 132(4), 493-499. https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v132n4/art13.pdf
- Palatnick, W., & Jelic, T. (2014). Emergency department management of calcium-channel blocker, beta blocker, and digoxin toxicity. Emergency medicine practice, 16(2), 1–20.
- Vale, J. A., Kulig, K., American Academy of Clinical Toxicology, & European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (2004). Position paper: gastric lavage. *Journal of toxicology. Clinical toxicology*, 42(7), 933–943.
- Winters, M et al. (2011). *Emergency Department Resuscitation of the critical Ill.* Pág 125-137. American College of Emergency Physicians. http://dickyricky.com/books/medical/Emergency%20Department%20Resuscitation%20of%20The%20Critically%20Ill.pdf